

STRUKDAT UTS

Struktur Data

Materi

- Matriks
 - Singly Linked List
 - Doubly Linked List
 - List of List
-

Soal 1

Sistem Analisis Jaringan Rumah Sakit Nasional

Deskripsi

Kementerian Kesehatan menyimpan data rumah sakit menggunakan List of List.

Parent menyimpan:

Kode Provinsi

Nama Provinsi

Jumlah Penduduk

Child menyimpan:

Kode Rumah Sakit

Nama Rumah Sakit

Tipe

Jumlah Dokter

Jumlah Perawat

Jumlah Pasien

Tipe:

1 = A

2 = B

3 = C

4 = D

5 = Khusus

Tugas

Tampilkan:

1. Jumlah provinsi.
 2. Jumlah rumah sakit nasional.
 3. Provinsi dengan rumah sakit terbanyak.
 4. Rumah sakit dengan dokter terbanyak.
 5. Rumah sakit dengan perawat terbanyak.
 6. Rumah sakit dengan pasien terbanyak.
 7. Total dokter nasional.
 8. Total perawat nasional.
 9. Total pasien nasional.
 10. Rata-rata pasien per rumah sakit.
 11. Jumlah rumah sakit di atas rata-rata pasien.
 12. Distribusi rumah sakit tiap provinsi.
 13. Persentase rumah sakit tiap provinsi.
 14. Nama rumah sakit terpanjang.
 15. Nama provinsi terpanjang.
 16. Cetak seluruh struktur.
-

Soal 2

Sistem Logistik Pelabuhan Indonesia

Deskripsi

Data distribusi peti kemas disimpan dalam matriks.

`container[i][j]`

menyatakan jumlah peti kemas dari pelabuhan ke-i menuju kota tujuan ke-j.

Daftar pelabuhan disimpan menggunakan Singly Linked List.

Setiap node:

Kode Pelabuhan

Nama Pelabuhan

Provinsi

Tugas

Tampilkan:

1. Total distribusi tiap pelabuhan.
2. Total distribusi tiap kota.

3. Pelabuhan dengan distribusi terbesar.
 4. Pelabuhan dengan distribusi terkecil.
 5. Kota dengan distribusi terbesar.
 6. Kota dengan distribusi terkecil.
 7. Nilai maksimum matriks.
 8. Nilai minimum matriks.
 9. Total nasional.
 10. Rata-rata distribusi.
 11. Jumlah elemen di atas rata-rata.
 12. Jumlah elemen di bawah rata-rata.
 13. Total diagonal utama.
 14. Total diagonal sekunder.
 15. Jumlah node pelabuhan.
 16. Nama pelabuhan terpanjang.
 17. Nama provinsi terpanjang.
 18. Cetak linked list.
 19. Cetak matriks.
 20. Cetak transpose matriks.
-

Soal 3

Sistem Manajemen Bandara Internasional

Deskripsi

Bandara menyimpan antrean pesawat aktif menggunakan Doubly Linked List.

Setiap node:

Kode Penerbangan

Maskapai

Negara

Jumlah Penumpang

Durasi Transit

Pendapatan

Operasi:

LAND_FRONT

LAND_BACK

TAKEOFF_FRONT

TAKEOFF_BACK

TAKEOFF_CODE

SEARCH

Tugas

Tampilkan:

1. Jumlah pesawat aktif.
 2. Total penumpang.
 3. Total pendapatan.
 4. Pesawat dengan penumpang terbanyak.
 5. Pesawat dengan pendapatan terbesar.
 6. Pesawat dengan transit terlama.
 7. Maskapai terpanjang.
 8. Negara terpanjang.
 9. Persentase kontribusi pesawat terbaik.
 10. Distribusi negara asal.
 11. Traversal forward.
 12. Traversal backward.
 13. Pesawat pertama.
 14. Pesawat terakhir.
 15. Seluruh data.
-

Soal 4

Sistem Pendidikan Nasional Terintegrasi

Deskripsi

Universitas disimpan menggunakan List of List.

Parent:

Kode Universitas

Nama Universitas

Kota

Tahun Berdiri

Child:

NIM

Nama Mahasiswa

Program Studi

IPK

SKS

Selain itu tersedia matriks:

`nilai[i][j]`

yang menyatakan jumlah mahasiswa universitas ke-i pada program studi ke-j.

Tugas

Tampilkan:

1. Jumlah universitas.
 2. Jumlah mahasiswa nasional.
 3. Universitas dengan mahasiswa terbanyak.
 4. Universitas tertua.
 5. Mahasiswa dengan IPK tertinggi.
 6. Mahasiswa dengan SKS terbanyak.
 7. Total seluruh SKS.
 8. Rata-rata IPK nasional.
 9. Jumlah mahasiswa di atas rata-rata IPK.
 10. Total mahasiswa tiap universitas.
 11. Total mahasiswa tiap program studi.
 12. Universitas dengan total mahasiswa terbesar.
 13. Program studi dengan total mahasiswa terbesar.
 14. Nilai maksimum matriks.
 15. Nilai minimum matriks.
 16. Nama mahasiswa terpanjang.
 17. Nama universitas terpanjang.
 18. Cetak struktur List of List.
 19. Cetak matriks.
 20. Cetak transpose.
-

Soal 5

Sistem Smart City Indonesia

Deskripsi

Data kota disimpan menggunakan kombinasi seluruh struktur data yang telah dipelajari.

Matriks

`wisatawan[i][j]`

Jumlah wisatawan kota ke-i pada bulan ke-j.

Singly Linked List

Kode Kota

Nama Kota

Provinsi

Jumlah Penduduk

Doubly Linked List

Kode Event

Nama Event

Jumlah Pengunjung

Pendapatan Event

List of List

Parent:

Kode Kota

Nama Kota

Child:

Nama Destinasi

Jumlah Pengunjung

Rating

Tugas

Tampilkan:

1. Total wisatawan tiap kota.
2. Total wisatawan tiap bulan.

3. Kota dengan wisatawan terbesar.
4. Kota dengan wisatawan terkecil.
5. Nilai maksimum matriks.
6. Nilai minimum matriks.
7. Total wisatawan nasional.
8. Rata-rata wisatawan.
9. Jumlah elemen di atas rata-rata.
10. Jumlah elemen di bawah rata-rata.
11. Jumlah kota.
12. Jumlah event.
13. Jumlah destinasi wisata.
14. Event dengan pengunjung terbanyak.
15. Event dengan pendapatan terbesar.
16. Destinasi dengan rating tertinggi.
17. Destinasi dengan pengunjung terbanyak.
18. Nama kota terpanjang.
19. Nama event terpanjang.
20. Nama destinasi terpanjang.
21. Distribusi destinasi tiap kota.
22. Persentase kontribusi kota terbaik.
23. Traversal seluruh struktur data.
24. Cetak seluruh data sesuai urutan input.
25. Analisis akhir Smart City.